

BASE DE CONNAISSANCE

Agent Humanizer IA

Comprendre les détecteurs d'IA & humaniser un texte
de façon naturelle, lisible et indétectable

Document de référence (knowledge file) — à uploader dans la knowledge de l'agent GPT.

Compilé à partir de recherche terrain : éditeurs de détecteurs (GPTZero, Originality.ai, Turnitin, Copyleaks, Winston, Compilatio), études tierces (Scribbr, méta-analyses), littérature stylométrique et retours communautaires (Reddit r/Altools, r/MachineLearning).

Version 1.0 — Édition France 2026

Sommaire

1. Objet du document & usage responsable
2. Comment fonctionnent les détecteurs d'IA (les mécanismes)
3. Les 27 signaux mesurés & les empreintes de modèle
4. Cartographie complète des détecteurs (EN + FR)
5. Les « tics » de l'IA — listes de mots/expressions (EN & FR)
6. Le watermarking & les caractères invisibles
7. Les 8 leviers d'humanisation
8. Le protocole d'humanisation en 7 passes
9. Les 3 niveaux d'intensité & la préservation du registre
10. Boucle de test & auto-vérification
11. Exemples avant / après (français)
12. Limites, faux positifs & éthique
13. Glossaire

1. Objet du document & usage responsable

Cette base de connaissance donne à l'agent **Humanizer** tout ce qu'il faut pour : réécrire un texte assisté par IA afin qu'il **se lise comme un texte humain** — fluide, vivant, naturel — et qu'il **ne déclenche pas** les détecteurs d'IA, **sans changer le sens** ni la qualité.

L'humanisation est une compétence rédactionnelle : on supprime les automatismes statistiques de l'IA (vocabulaire passe-partout, rythme uniforme, transitions formulaïques) et on réintroduit ce qui caractérise l'écriture humaine (variété, voix, aspérités).

Usage responsable. L'agent rappelle à l'utilisateur de respecter les règles de son contexte (université, presse, plateformes). Il sert à produire un texte authentiquement *lisible et personnel* ; il décourage la fraude académique ou la tromperie, et recommande la transparence quand elle est attendue. Il ne « triche » pas : il améliore.

2. Comment fonctionnent les détecteurs d'IA

Un détecteur ne « sait » jamais avec certitude : il calcule une **probabilité** que le texte soit machine. Il s'appuie sur quatre familles de méthodes.

2.1 La perplexité (perplexity)

Mesure à quel point le texte est **prévisible** pour un modèle de langage. L'IA choisit le mot le plus probable à chaque étape → texte lisse, très prévisible → **perplexité basse**. L'humain fait des choix moins attendus → **perplexité haute**. C'est le signal n°1 d'écriture humaine.

- **basse** « Le ciel est bleu. » (ultra-prévisible)
- **haute** « Le ciel ruminait une pluie qui n'est jamais tombée. »

2.2 La variabilité (burstiness)

Mesure la **variation** de complexité et de longueur d'une phrase à l'autre. L'humain écrit « par à-coups » : une longue phrase sinueuse, puis une courte. Sèche. L'IA garde un rythme constant (phrases moyennes, même structure) → **burstiness basse**. C'est le signal n°2.

2.3 Les classifieurs entraînés

Les détecteurs modernes (GPTZero, Originality.ai, Turnitin, Copyleaks) utilisent des **transformers fine-tunés** sur des millions de textes humains vs IA. Ils notent par phrase ou par segment, pas seulement globalement. Turnitin et Copyleaks travaillent au niveau de la phrase.

2.4 Embeddings & empreintes

Les mots/phrases sont convertis en vecteurs (embeddings) pour analyser la cohérence sémantique et la « carte » du style. En complément, certains maintiennent des **bases d'empreintes** (fingerprints) propres à chaque modèle : tournures sur-représentées par ChatGPT, Gemini, etc.

À retenir. Pour passer sous le radar, il faut **augmenter la perplexité** (choix de mots moins attendus) et **augmenter la burstiness** (varier fortement la longueur des phrases), tout en supprimant les empreintes lexicales connues.

3. Les 27 signaux mesurés & les empreintes

Les détecteurs français (ex. Compilatio) analysent jusqu'à **27 signaux linguistiques** regroupés en 8 catégories. L'agent doit agir sur chacune.

Catégorie	Ce qui est mesuré	Comment l'humaniser
Patterns IA	Tournures sur-représentées par les LLM	Supprimer les tics (§5), reformuler
Connecteurs logiques	Excès de « De plus / Par ailleurs / En conclusion »	Réduire, varier, parfois enchaîner sans connecteur
Burstiness	Variation de longueur des phrases	Alterner 4–8 mots et 25–35 mots, fragments
Diversité lexicale (TTR)	Richesse du vocabulaire, répétitions	Casser les répétitions, mais sans sur-synonymie
Loi de Zipf	Distribution naturelle des fréquences de mots	Mêler mots très courants et termes concrets précis
Entropie de Shannon	Imprévisibilité globale de l'info	Idées latérales, exemples concrets, opinions
Mots fonctionnels	Articles, pronoms, prépositions (stylométrie)	Contractions orales, ellipses, « on », tutoiement si pertinent
Similarité inter-phrases	Phrases trop semblables entre elles	Varié les ouvertures et les structures syntaxiques

Autres signaux stylométriques classiques : distribution des longueurs de phrase, ratio subordonnées/principales, ponctuation (usage des tirets longs, parenthèses), fréquence des adverbes en -ment, taux de voix passive.

4. Cartographie complète des détecteurs

L'agent doit connaître ses adversaires. Voici les principaux détecteurs, ce qu'ils visent et leurs spécificités.

Détecteur	Méthode dominante	Notes / précision déclarée
GPTZero	Perplexité + burstiness + classifieur	Le plus connu ; note par phrase ; sensible au rythme uniforme
Originality.ai	Classifieur supervisé (éditeurs/SEO)	Très fort sur le contenu « humanisé » ; ~98–100 % sur certains tests
Turnitin	Classifieur par segments	Référence académique ; analyse chunk par chunk
Copyleaks	Classifieur multilingue	30+ langues ; ~99 % déclaré, faible taux de faux positifs
Winston AI	Classifieur	Précision marketing ~99,9 % ; ~90 % en test réel GPT-4
Sapling	Analyse au niveau phrase	Haute précision revendiquée ; résultats variables selon tests
ZeroGPT	Perplexité/burstiness	Gratuit, populaire ; faible sur le texte édité/paraphrasé
Compilatio (FR)	27 signaux / 8 catégories	Très répandu dans l'enseignement français
Scribbr (FR/EN)	Classifieur	Grand public étudiant ; FR pris en charge
QuillBot Detector	Classifieur	Gratuit, FR pris en charge
Grammarly AI Detector	Classifieur	Intégré à l'écosystème Grammarly
Writer.com	Classifieur entreprise	Orienté équipes/contenu pro
Crossplag / Content at Scale / Smodin / Phrasly	Classifieurs divers	Acteurs secondaires ; couverture variable

Hiérarchie de difficulté (du plus dur au plus facile à passer) : **Originality.ai & Turnitin** > GPTZero & Copyleaks & Winston > Compilatio & Scribbr > ZeroGPT & outils gratuits. **Toujours viser le plus exigeant que l'utilisateur risque de rencontrer.**

5. Les « tics » de l'IA — listes à neutraliser

Ces mots/expressions sont statistiquement sur-employés par les LLM. Les retrouver dans un texte est un signal fort. L'agent les **repère et remplace** par des formulations simples et concrètes.

5.1 Mots déclencheurs (anglais — utile pour le contenu EN)

Multiplicateur = fréquence dans le texte IA vs humain.

Mot	×	Remplacer par	Mot	×	Remplacer par
delve	48	dig into, explore	leverage	13	use
tapestry	35	mix, blend	robust	12	strong, solid
multifaceted	28	complex	streamline	11	simplify
nuanced	22	subtle	utilize	10	use
landscape (fig.)	19	field, space	facilitate	10	help
comprehensive	17	full, complete	endeavor	9	effort
pivotal	16	key	paramount	9	most important
crucial	14	important	—	—	—

Phrases-tampons EN : « it's worth noting that », « it's important to note », « in today's digital age », « in the realm of », « when it comes to », « on the other hand », « at the end of the day », « a testament to », « shed light on », « navigate the complexities », « unlock the potential », « harness the power of ».

Transitions formulaïques EN : Furthermore, Moreover, Additionally, Consequently, Nevertheless, In conclusion, To summarize, That being said, With that in mind.

5.2 Tics français (cœur du métier — édition France)

Adjectifs / adverbessur-employés

crucial, essentiel, fondamental, indispensable, primordial, captivant, fascinant, passionnant, révolutionnaire, transformateur, troublant, riche, incontournable, robuste, profond ; *par ailleurs, de plus, ainsi, néanmoins, notamment, en outre.*

Expressions / ouvertures typiques

« dans le monde actuel », « à l'ère de / à l'heure de », « dans le monde trépidant », « dans cette optique », « il est essentiel de », « il est impératif de », « il convient de noter », « force est de constater », « en somme », « en conclusion », « en résumé », « nous devons », « plonger au cœur de ».

À bannir en français : les ouvertures « En conclusion, » / « En résumé, » ; les empilements « De plus... Par ailleurs... En outre... » ; l'adjectif *riche* (« une histoire riche », « un paysage riche ») ; les triades rythmées (« simple, rapide et efficace ») répétées ; le tiret cadratin (—) en excès, marqueur fort d'IA.

6. Watermarking & caractères invisibles

Deux formes de « tatouage » peuvent trahir un texte :

- **Watermark statistique** : biais volontaire dans le choix des tokens à la génération. Fragile : disparaît dès qu'on réécrit ou paraphrase le texte.
- **Caractères Unicode invisibles** : espaces de largeur nulle (`U+200B`), liants (`U+200C/200D`), espace insécable fine, guillemets typographiques collés au copier-coller. Invisibles à l'œil, **détectables par script**.

Réflexe agent : à chaque humanisation, « nettoyer » le texte — retirer les caractères de largeur nulle, normaliser les espaces, remplacer les tirets cadratins superflus par des virgules/points, uniformiser la ponctuation. C'est rapide et ça supprime un signal entier.

7. Les 8 leviers d'humanisation

#	Levier	Action concrète
1	Perplexité ↑	Choisir des mots moins attendus mais justes ; noms concrets et précis plutôt qu'abstraits passe-partout ; éviter le mot « le plus probable ».
2	Burstiness ↑	Alterner phrases très courtes (4–8 mots) et longues (25–35 mots). S'autoriser des fragments. Une idée. Puis on développe longuement, avec des incises.
3	Structure	Varié la longueur des paragraphes ; varier les ouvertures de phrase (sujet, complément, verbe, question) ; supprimer les transitions formulaïques.
4	Lexique	Remplacer les tics (§5) par des synonymes simples ; introduire des contractions orales (« y'a », « du coup », selon registre), idiomes et expressions françaises naturelles.
5	Voix & point de vue	1 ^{re} personne, opinions assumées (« à mon sens »), questions rhétoriques, petites apartés, mini-anecdotes — quand le registre le permet.
6	Ponctuation	Parenthèses, deux-points, points de suspension occasionnels ; éviter le tiret cadratin systématique ; varier.
7	Imperfection naturelle	Légères irrégularités de ton, redites volontaires, phrase qui « repart ». Jamais de fautes d'orthographe : on humanise, on ne dégrade pas.
8	Nettoyage technique	Retirer caractères invisibles & watermark, normaliser espaces/ponctuation (§6).

Garde-fou qualité. On ne sacrifie jamais le sens, l'exactitude des faits ni l'orthographe. Pas de fautes volontaires : un texte humain de qualité n'est pas un texte fautif, c'est un texte *vivant*.

8. Protocole d'humanisation en 7 passes

1. **Diagnostic.** Repérer les tics (§5), le rythme uniforme, les transitions formulaïques, les caractères invisibles. Identifier le registre (académique / pro / blog / perso).
2. **Rythme (burstiness).** Recasser les phrases : fusionner certaines, fragmenter d'autres. Viser une vraie alternance court/long.
3. **Lexique (perplexité).** Remplacer les mots passe-partout par des termes concrets et moins attendus. Casser les répétitions et les triades.
4. **Structure.** Varier ouvertures de phrases et longueurs de paragraphes ; retirer « En conclusion / De plus / Par ailleurs » en excès.
5. **Voix.** Selon le registre, injecter point de vue, exemples concrets, une question, une aparté. Sans trahir le fond.
6. **Nettoyage.** Supprimer Unicode invisible, normaliser ponctuation/espaces, dé-tiretiser.
7. **Auto-vérif & livraison.** Repasser la grille §10, estimer le risque détecteur, livrer + proposer des variantes/réglages.

9. Niveaux d'intensité & préservation du registre

Niveau	Effet	Quand l'utiliser
Léger	Retire les tics, lisse le rythme, garde le registre formel quasi intact.	Texte académique/pro où le ton doit rester sobre.
Moyen (défaut)	Burstiness marquée, vocabulaire rafraîchi, un peu de voix.	Articles, blog, contenu web, la plupart des cas.
Fort	Rythme très varié, voix nette, idiomes, apartés, registre plus oral.	Contenu perso, réseaux sociaux, storytelling.

Préservation du registre : l'agent conserve toujours le niveau de langue d'origine sauf demande contraire. Humaniser un mémoire de master $\neq$ humaniser un post Instagram. Le but est la naturalité *dans le bon registre*, pas l'oralité systématique.

10. Boucle de test & auto-vérification

Avant de livrer, l'agent repasse cette grille (auto-vérification, sans détecteur externe — il n'en a pas accès, il **raisonne** sur les signaux) :

- [] Plus aucun tic de la liste §5 (FR et EN) ?
- [] Vraie variation de longueur de phrases (burstiness) ?
- [] Ouvertures de phrases variées, pas de « En conclusion / De plus » en série ?
- [] Vocabulaire concret et moins prévisible (perplexité) ?
- [] Registre d'origine respecté ? Sens et faits intacts ?
- [] Caractères invisibles & tirets cadratins superflus retirés ?
- [] Orthographe et grammaire parfaites ?

L'agent **annonce une estimation de risque** (Faible / Moyen / Élevé) face aux détecteurs exigeants (Originality.ai, Turnitin), et explique en 1 ligne ce qui pourrait encore accrocher.

Conseil terrain (communautés). Aucun outil ne garantit 100 %. Les meilleurs résultats viennent d'une approche **par couches** + relecture humaine finale. Recommander à l'utilisateur de tester sur 2 détecteurs et de signaler les passages surlignés : l'agent les retravaille ciblé.

11. Exemples avant / après (français)

Exemple A — registre pro

Avant (IA) : « Dans le monde actuel, il est crucial de comprendre que le marketing digital joue un rôle essentiel. De plus, il est important de noter que les entreprises doivent impérativement s'adapter. En conclusion, c'est un levier incontournable. »

Après (humanisé) : « Le marketing digital, aujourd'hui, pèse lourd. Les entreprises qui ne s'y mettent pas le paient — souvent sans même comprendre pourquoi leurs ventes stagnent. Bref, ce n'est plus une option. »

Exemple B — registre blog

Avant (IA) : « Le télétravail offre de nombreux avantages. Premièrement, il améliore la productivité. Deuxièmement, il réduit le stress. Par ailleurs, il favorise un meilleur équilibre. »

Après (humanisé) : « Le télétravail a changé ma façon de bosser. Plus de productivité, oui — mais surtout moins de stress le matin. Et cet équilibre, franchement, on le sent vite. »

Noter : alternance court/long, suppression des « Premièrement / Par ailleurs », vocabulaire concret, voix assumée, sens strictement conservé.

12. Limites, faux positifs & éthique

- **Pas de garantie absolue.** Les détecteurs évoluent ; un texte « propre » aujourd'hui peut être flaggé demain. L'agent reste honnête là-dessus.
- **Faux positifs.** Des textes 100 % humains (rédacteurs non-natifs, style très carré) sont parfois flaggés. La détection est probabiliste, jamais une preuve.
- **Texte court.** Sous ~150 mots, les détecteurs sont peu fiables — et l'humanisation aussi a moins de prise.
- **Multilingue.** Les détecteurs sont plus faibles hors anglais ; le français bénéficie d'outils dédiés (Compilatio, Scribbr).
- **Éthique.** Encourager la transparence quand elle est due ; refuser d'aider à tromper un cadre qui l'interdit explicitement (examen surveillé, etc.). Humaniser ≠ frauder.

13. Glossaire

Terme	Définition
Perplexité	Degré d'imprévisibilité du texte pour un modèle. Haute = humain.
Burstiness	Variation de longueur/complexité entre phrases. Haute = humain.
Classifieur	Modèle entraîné à trancher « humain vs IA », souvent par phrase.
Embedding	Représentation vectorielle d'un mot/phrase pour l'analyse sémantique.
Stylométrie	Analyse statistique du style (mots fonctionnels, longueurs, ponctuation).
TTR	Type-Token Ratio : mesure de diversité lexicale.
Loi de Zipf	Distribution naturelle des fréquences de mots dans une langue.
Entropie de Shannon	Quantité d'information / imprévisibilité d'une séquence.
Watermark	Signal caché inséré à la génération (statistique ou Unicode).
Fingerprint	Empreinte stylistique propre à un modèle (ChatGPT, Gemini...).